

Přijímačky z matematiky: Zlomky

Ukázka zdarma · 8 úloh s postupem řešení · printopia.cz

Printopia.

Počítejte bez kalkulačky, jako u zkoušky. Postupy řešení najdete na konci. Když úloha nevyjde, projděte postup krok za krokem a najděte místo, kde se výpočet rozešel.

Sčítání a odčítání

1. Vypočítejte a výsledek zapište v základním tvaru: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$

Dělení zlomkem

2. Vypočítejte: $(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}) : \frac{3}{10}$

Složený zlomek

3. Vypočítejte složený zlomek: $(1 + \frac{1}{2}) / (2 - \frac{1}{4})$

Zlomky a desetinná čísla

4. Vypočítejte: $1\frac{1}{2} \cdot 0,4 + \frac{2}{5}$

Porovnávání

5. Seřad'te od nejmenšího: $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{12}$

Slovní úloha

6. Petr přečetl první den $\frac{1}{4}$ knihy a druhý den $\frac{1}{3}$ zbytku. Zbývá mu přečíst 120 stran. Kolik stran má kniha?

Slovní úloha

7. První čerpadlo vyčerpá nádrž za 6 hodin, druhé za 3 hodiny. Za kolik hodin ji vyčerpají, když pracují současně?

Rovnice se zlomky

8. Řešte rovnici: $\frac{5}{6} \cdot x - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

Postupy řešení

1. Vypočtete a výsledek zapište v základním tvaru: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$

1. Společný jmenovatel čísel 3, 4 a 6 je 12.

2. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \frac{5}{6} = \frac{10}{12}.$

3. $\frac{8}{12} + \frac{9}{12} - \frac{10}{12} = \frac{7}{12}.$

4. 7 a 12 nemají společného dělitele, $\frac{7}{12}$ je v základním tvaru.

Výsledek: $\frac{7}{12}$

2. Vypočtete: $(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}) : \frac{3}{10}$

1. Nejdřív závorka: $\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}.$

2. Dělit zlomkem znamená násobit převrácenou hodnotou: $\frac{1}{10} : \frac{3}{10} = \frac{1}{10} \cdot \frac{10}{3}.$

3. $\frac{1}{10} \cdot \frac{10}{3} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$

Výsledek: $\frac{1}{3}$

3. Vypočtete složený zlomek: $(1 + \frac{1}{2}) / (2 - \frac{1}{4})$

1. Čitatel: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$

2. Jmenovatel: $2 - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$

3. $\frac{3}{2} : \frac{7}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{7} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}.$

Výsledek: $\frac{6}{7}$

4. Vypočtete: $1\frac{1}{2} \cdot 0,4 + \frac{2}{5}$

1. Převědeme na zlomky: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ a $0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$

2. $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$

3. $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1.$

Výsledek: 1

5. Seřad'te od nejmenšího: $\frac{5}{8}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$

1. Společný jmenovatel čísel 8, 3 a 12 je 24.

2. $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}, \frac{2}{3} = \frac{16}{24}, \frac{7}{12} = \frac{14}{24}.$

3. $\frac{14}{24} < \frac{15}{24} < \frac{16}{24},$ tedy $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}.$

Výsledek: $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$

6. Petr přečetl první den $\frac{1}{4}$ knihy a druhý den $\frac{1}{3}$ zbytku. Zbývá mu přečíst 120 stran. Kolik stran má kniha?

1. Po prvním dni zbývají $\frac{3}{4}$ knihy.
2. Druhý den přečte $\frac{1}{3}$ ze zbytku: $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ knihy.
3. Zbývá $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ knihy, což je 120 stran.
4. Celá kniha: $120 \cdot 2 = 240$ stran.
5. Zkouška: $\frac{240}{4} = 60$, zbytek 180, $\frac{180}{3} = 60$, zbývá $240 - 60 - 60 = 120$. ✓

Výsledek: 240 stran

7. První čerpadlo vyčerpá nádrž za 6 hodin, druhé za 3 hodiny. Za kolik hodin ji vyčerpají, když pracují současně?

1. První čerpadlo vyčerpá za hodinu $\frac{1}{6}$ nádrže, druhé $\frac{1}{3}$ nádrže.
2. Společně za hodinu: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ nádrže.
3. Celou nádrž tedy vyčerpají za 2 hodiny.

Výsledek: 2 hodiny

8. Řešte rovnici: $\frac{5}{6} \cdot x - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

1. Přičteme $\frac{1}{3}$ k oběma stranám: $\frac{5}{6} \cdot x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
2. Vydělíme $\frac{5}{6}$: $x = \frac{5}{6} : \frac{5}{6} = 1$.
3. Zkouška: $\frac{5}{6} \cdot 1 - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. ✓

Výsledek: $x = 1$
